“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Trabajo Grupal

COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA ESPECTRAL DE LA TECNOLOGÍA 2G, 3G, 4G Y 5G

Curso: Comunicaciones Móviles

Docente: Mag. Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto

Integrantes:

Gamarra Silva, Luis Jean Pear	21190350
Prudencio Crisostomo, Greyson Chamo	21190295
Zegarra Orendo, Saul	21190326

Ciudad de Lima, 2026

ÍNDICE

I. COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA ESPECTRAL (2G, 3G, 4G Y 5G)....3
1.1. Tecnología 2G....3
1.2. Tecnología 3G....3
1.3. Tecnología 4G LTE....3
1.4. Tecnología 5G....4
II. MEJORAS Y DIFERENCIAS EN LA EFICIENCIA ESPECTRAL....4
2.1. El Salto en la Modulación (QAM)....4
2.2. Multiplexación en el Espacio....5
2.3. Reducción de Tiempos Muertos....5
III. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS Y FÓRMULAS DE EFICIENCIA ESPECTRAL....5
3.1. Eficiencia Espectral....5
3.2. Límite Teórico de Shannon-Hartley....5
3.3. Factores que Determinan la Eficiencia en Tecnologías Móviles....6
3.3.1. Esquemas de Modulación....6
3.3.2. Optimización de la Tasa de Codificación y Reducción de Overhead....7
3.3.3. Explotación del Dominio Espacial mediante Tecnología MIMO....7
3.4. Eficiencia Espectral Práctica....7
3.4.1. El Factor Multiplicador Espacial....9
3.4.2. Carga de Información por Símbolo....9
3.4.3. Tasa de Código o Eficiencia de Redundancia....9
3.4.4. El Impacto del Overhead....9
3.4.5. El Exceso de Ancho de Banda o Roll-off....9
IV. BANDAS DE SUBIDA/BAJADA (Uplink/Downlink) Y DUPLEXACIÓN....10
4.1. Definiciones de Banda de Subida y Bajada....10
4.1.1. Downlink....10
4.1.2. Uplink....10
4.2. Duplexación y Tipos de Duplexación....10
4.2.1. FDD (Frequency Division Duplex - Duplexación por División de Frecuencia)....11
4.2.2. TDD (Time Division Duplex - Duplexación por División de Tiempo)....11
4.3. Escenario Actual de Duplexación en las Tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G....11
4.3.1. Tecnología 2G y 3G (Dominio FDD):....11
4.3.2. Tecnología 4G LTE (Transición FDD-TDD):....11
4.3.3. Tecnología 5G NR (Dominio TDD):....11
4.4. Escenario Real del Espectro Downlink en la Banda 700 MHz (Mediante RTL-SDR)....12
V. CONCLUSIONES....14
VI. REFERENCIAS....15

I. COMPARACIÓN DE LA EFICIENCIA ESPECTRAL (2G, 3G, 4G Y 5G)

La eficiencia espectral es una métrica clave en las telecomunicaciones que mide qué tan bien se utiliza el espectro radioeléctrico para transmitir datos. Básicamente, nos dice cuántos bits se pueden "exprimir" en un ancho de banda determinado por segundo. Se mide en bits por segundo por hercio (bit/s/Hz).

A continuación, presento un cuadro comparativo y el desglose de cómo ha evolucionado esta capacidad desde la segunda hasta la quinta generación.

1.1. Tecnología 2G

En la era del GSM, la eficiencia era muy baja. Se utilizaba principalmente para la voz. El gran avance fue la digitalización, pero el aprovechamiento del canal era limitado porque cada usuario ocupa una ranura de tiempo o frecuencia muy rígida.

1.2. Tecnología 3G

Con la llegada de WCDMA y luego HSPA+, la eficiencia mejoró significativamente. Se introdujeron técnicas de modulación más complejas que permitieron navegar por internet, aunque todavía de forma limitada comparado con los estándares actuales.

1.3. Tecnología 4G LTE

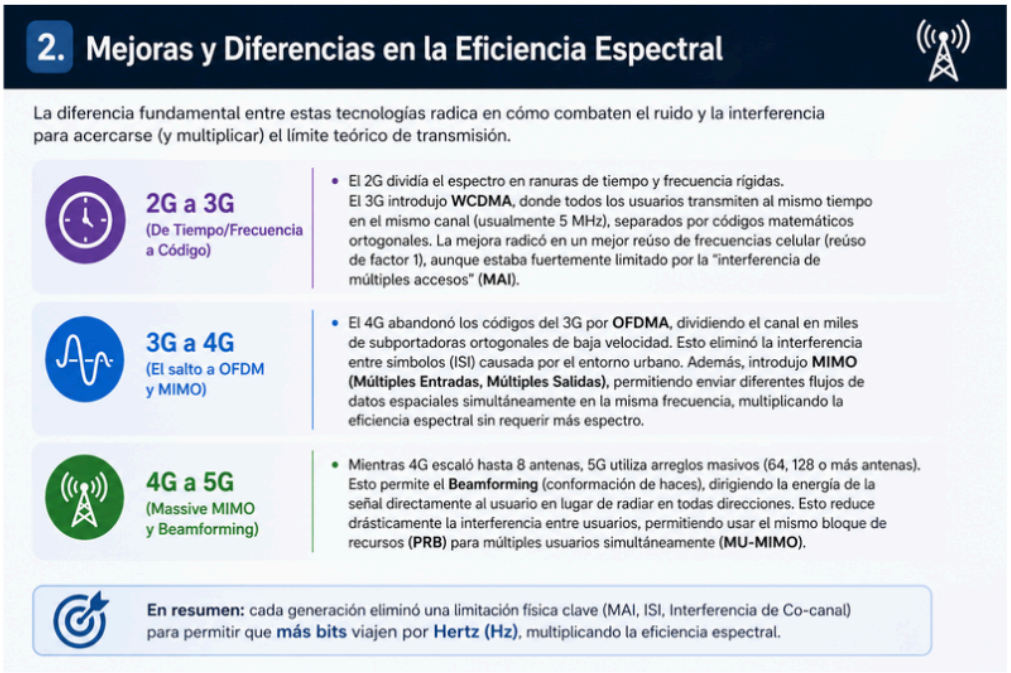
Aquí es donde ocurre el salto masivo. El uso de OFDM (Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales) permitió que las subportadoras se solapan sin interferir entre sí, aprovechando mucho mejor el espectro. Además, se empezó a usar MIMO (múltiples antenas) para enviar más datos simultáneamente.

1.4. Tecnología 5G

El 5G no solo aumenta la velocidad, sino que redefine cómo usamos el aire. Gracias al Massive MIMO (cientos de antenas pequeñas trabajando juntas) y al Beamforming (dirigir la señal directamente al usuario en lugar de irradiar en todas direcciones), la eficiencia se dispara. Esto permite que miles de dispositivos se conecten en un área pequeña sin saturar la red.

II. MEJORAS Y DIFERENCIAS EN LA EFICIENCIA ESPECTRAL

La diferencia fundamental reside en cómo cada generación gestiona el "ruido" y el "espacio". Mientras que el 2G era como una conversación en una habitación oscura donde solo uno podía hablar a la vez, el 5G es como un sistema de luces láser dirigidas que permite a cientos de personas hablar simultáneamente sin estorbarse.



2.1. El Salto en la Modulación (QAM)

La eficiencia mejoró porque aprendimos a codificar más información en la misma onda de radio. En 2G enviamos señales muy simples; en 5G usamos 256-QAM, una técnica

matemática que permite que cada pulso de señal transporte mucha más densidad de datos que antes.

2.2. Multiplexación en el Espacio

La gran diferencia del 5G es que ya no emite señal en todas direcciones "a ver quién la atrapa". Usa el Beamforming, que concentra la energía del espectro en un haz estrecho hacia tu teléfono. Esto evita desperdiciar ondas de radio donde no hay nadie, permitiendo que esa misma frecuencia se use para otra persona a pocos metros de ti.

2.3. Reducción de Tiempos Muertos

Las redes antiguas perdían mucha eficiencia esperando confirmaciones de recepción. El 5G introduce una estructura de "trama flexible", lo que significa que el espectro se adapta instantáneamente si estás descargando un video pesado o simplemente enviando un mensaje de texto, eliminando los huecos vacíos en la transmisión.

III. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS Y FÓRMULAS DE EFICIENCIA ESPECTRAL

3.1. Eficiencia Espectral

Es una medida que cuantifica qué tan eficientemente se utiliza un ancho de banda asignado para transmitir datos. Se define como la tasa de bits neta (incluyendo la corrección de errores) que puede ser transmitida sobre un canal de comunicación limitado por el ancho de banda.

Matemáticamente, su unidad de medida es el bit por segundo por hercio (bit/s/Hz) y se expresa mediante la siguiente relación fundamental:

$$\eta = \frac{R}{W}$$

Donde:

- “R”: Es la tasa de transmisión de datos en bits por segundo (bps).
- “W”: Es el ancho de banda del canal en hercios (Hz).

3.2. Límite Teórico de Shannon-Hartley

El fundamento matemático que rige la capacidad máxima de transferencia de información sobre un canal ruidoso es el Teorema de Shannon-Hartley. Este establece el límite superior (Capacidad de Canal “C”) que ninguna tecnología puede superar, independientemente de su complejidad. La fórmula de la capacidad es la siguiente:

$$C = W\,x\,log_2(1 + SNR)$$

Donde:

- “C” (Capacidad): Tasa máxima de bits por segundo (bps).
- “W” (Ancho de Banda): Rango de frecuencias del canal en Hz.
- “SNR” (Relación Señal-Ruido): Calidad del canal.

De esta ecuación se deriva la Eficiencia Espectral Máxima Teórica

$$n_{max} = \frac{C}{W} = log_2(1 + SNR)$$

Esto implica que la eficiencia espectral depende directamente de la calidad del canal y de la potencia de la señal frente al ruido.

Finalmente tener en cuenta que para la fórmula de Shannon, el SNR debe estar en unidades lineales (veces), no en decibelios. Si tienes el SNR en dB, primero debes convertirlo. La fórmula de conversión es:

$$SNR_{lineal} = 10^{\frac{SNR(dB)}{10}}$$

3.3. Factores que Determinan la Eficiencia en Tecnologías Móviles

Para mejorar la eficiencia espectral desde la tecnología 2G hasta la 5G, se han optimizado matemáticamente tres pilares.

3.3.1. Esquemas de Modulación

El primer factor crítico es la capacidad de codificar una mayor cantidad de información en cada unidad de transmisión, denominada símbolo. En este contexto, la transición de modulaciones básicas en 2G hacia esquemas de Modulación de Amplitud en Cuadratura (QAM) en las tecnologías 4G y 5G ha sido determinante. Matemáticamente, el número de bits por símbolo se incrementa de forma logarítmica respecto al orden de la modulación ($n = log_2 M$); de este modo, el salto hacia 256-QAM en redes modernas permite transportar 8 bits por símbolo. Este incremento impacta directamente en la eficiencia espectral, permitiendo que la red entregue mayores tasas de bits sin necesidad de expandir el ancho de banda, siempre que la calidad de la señal y la relación señal-ruido (SNR) lo permitan.

La relación entre el orden de modulación ("M") y los bits por símbolo ("n") es logarítmica: $n = log_2(M)$, por ejemplo, si pasamos de 64-QAM (n=6 bits/símbolo) a 256-QAM (n=8 bits/símbolo), logramos un incremento inmediato del 33% en la eficiencia espectral sin aumentar el ancho de banda.

3.3.2. Optimización de la Tasa de Codificación y Reducción de Overhead

Como segundo pilar, la eficiencia depende de la robustez y la inteligencia de los algoritmos de corrección de errores (FEC). La tasa de codificación (r) define la relación entre los bits de información útil y los bits totales transmitidos. Mientras que las primeras generaciones requerían una gran cantidad de redundancia para combatir las interferencias, el desarrollo de códigos avanzados como LDPC (Low-Density Parity-Check) y Polar Codes en el estándar 5G ha permitido reducir significativamente el *overhead* o sobrecarga del sistema. Estos algoritmos permiten que una mayor proporción del espectro se dedique exclusivamente al tráfico de usuario, logrando que la eficiencia práctica se acerque con mayor precisión al límite teórico establecido por el teorema de Shannon.

La tasa de codificación ("r") es la relación entre los bits de información útil ("k") y los bits totales transmitidos ("n"). Se expresa como $r = \frac{k}{n}$, una tasa de r = 3/4 significa que el 75% del flujo son datos y el 25% es redundancia.

3.3.3. Explotación del Dominio Espacial mediante Tecnología MIMO

Finalmente, el factor de mayor impacto en la capacidad de las redes contemporáneas es la multiplexación espacial a través de sistemas MIMO (Multiple Input Multiple Output). Esta técnica permite romper la barrera de un único flujo de datos, transmitiendo múltiples señales simultáneamente sobre la misma frecuencia al aprovechar las propiedades de propagación del entorno. En la tecnología 5G, la evolución hacia Massive MIMO y el uso de técnicas de *beamforming* (formación de haces) permite dirigir la energía de forma selectiva hacia los terminales de los usuarios. En términos de eficiencia, esto se traduce en una multiplicación del rendimiento proporcional al número de capas espaciales activas, permitiendo que el sistema gestione un volumen masivo de datos de manera mucho más eficiente que sus predecesores.

3.4. Eficiencia Espectral Práctica

Para detallar la eficiencia espectral práctica, es necesario desglosar los factores que limitan o potencian el rendimiento real de una red móvil en comparación con el límite teórico de Shannon. La fórmula sintetiza cómo la ingeniería de comunicaciones adapta la señal a las imperfecciones del mundo físico.

A continuación, la explicación detallada de los componentes de la fórmula:

$$n = \frac{Nxlog_2(M)\ x\ r\ x\ (1- overhead)}{1+\alpha}$$

Donde:

- N (Flujos Espaciales): Es el número de antenas en paralelo transmitiendo datos distintos simultáneamente (MIMO). Actúa como un multiplicador directo de la capacidad. Es una unidad adimensional.
- $log_2(M)$ Eficiencia de Modulación: Representa la cantidad de bits que se transportan en cada símbolo. Depende del esquema QAM utilizado (por ejemplo, es 8 para 256-QAM). Tiene como unidad bits/símbolo.
- "r" (Tasa de Codificación): Es la fracción de bits útiles. Indica qué porcentaje de la transmisión son datos reales del usuario frente a los bits usados para corregir errores.
- "Overhead" (Señalización): Es el porcentaje del ancho de banda que no lleva datos de usuario, sino información de control, sincronización y señalización (pilotos). Viene definido por el 3GPP y su unidad se expresa en porcentaje o decimal.
- "α" (Factor de Roll-off): Es el "exceso" de ancho de banda necesario para filtrar la señal y evitar interferencias con canales vecinos. En tecnologías modernas como 4G/5G tiende a cero. Es una unidad adimensional.

A continuación tenemos el siguiente ejemplo, supongamos que una red 4G en Lima con las siguientes características:

- MIMO 2x2 → N = 2
- Modulación 64-QAM → M = 64
- Code Rate r = 0.75
- Overhead del 20% → 0.2
- Roll-off despreciable en OFDM → $\alpha \approx 0$

Calculamos la eficiencia espectral práctica

$$n = \frac{Nxlog_2(M)\ x\ r\ x\ (1- overhead)}{1+\alpha}$$

$$n = \frac{2xlog_2(64)\ x\ 0.75\ x\ (1- 0.2)}{1+0}$$

$$n = 7.2\ bits/s/Hz$$

Este resultado significa que por cada 1 MHz de banda que el MTC le da al operador, este puede transmitir 7.2 Megabits por segundo.

3.4.1. El Factor Multiplicador Espacial

Este término representa el número de flujos de datos independientes que se envían simultáneamente. En sistemas antiguos (SISO), N=1. Sin embargo, en tecnologías como MIMO, este valor aumenta. Por ejemplo, en una configuración 4x4, N puede llegar a ser 4, lo que significa que, teóricamente, estamos multiplicando por cuatro la cantidad de información enviada por cada hercio de ancho de banda sin alterar los demás parámetros.

3.4.2. Carga de Información por Símbolo

Este componente, derivado del orden de la modulación (M), define cuántos bits "caben" en un solo símbolo. Si el sistema utiliza 256-QAM, el valor es 8. Es el corazón de la eficiencia: a mayor orden de modulación, más bits se empaquetan en la misma unidad de tiempo-frecuencia.

3.4.3. Tasa de Código o Eficiencia de Redundancia

Dado que el canal inalámbrico es inherentemente ruidoso, no se pueden enviar solo datos puros. El parámetro r indica qué fracción de la transmisión es información útil. Si r = 0.8, significa que el 80% son datos del usuario y el 20% son bits de protección (FEC). Una tecnología es más eficiente cuando logra reducir esta redundancia mediante códigos de corrección más potentes, como los LDPC de la tecnología 5G, permitiendo que “r” sea lo más cercano posible a 1.

3.4.4. El Impacto del Overhead

En toda red móvil existen señales de control que no transportan datos de usuario (sincronización, pilotos, señalización). Este factor descuenta ese ancho de banda "desperdiciado" desde la perspectiva del usuario. En 4G y 5G, se ha trabajado intensamente en optimizar estas ráfagas de control para que el término (1 - “overhead”) sea lo más alto posible, maximizando la capacidad neta del sistema.

3.4.5. El Exceso de Ancho de Banda o Roll-off

En el denominador encontramos el factor de roll-off del filtro de transmisión. En el mundo real, las señales no pueden cortarse de forma abrupta en el espectro (como un cuadrado perfecto) porque causarían interferencias. El parámetro "α" representa ese "ancho de banda extra" necesario para que la señal sea procesable sin invadir canales adyacentes. Cuanto

menor sea el valor de "α" más cuadrada es la señal y menos espectro se desperdicia en los bordes de la transmisión.

Esta fórmula demuestra que la eficiencia espectral práctica es un compromiso entre la agresividad de la modulación (“M”), la multiplicación de antenas (“N”) y la capacidad del sistema para minimizar las pérdidas por redundancia (“r”), señalización (overhead) y filtrado (α). La superioridad del 5G sobre el 4G radica, fundamentalmente, en su capacidad para optimizar cada uno de estos términos simultáneamente.

IV. BANDAS DE SUBIDA/BAJADA (Uplink/Downlink) Y DUPLEXACIÓN

El estudio de la eficiencia espectral en las comunicaciones móviles requiere una comprensión rigurosa de cómo se gestiona el flujo bidireccional de la información en el medio inalámbrico. Este capítulo analiza los mecanismos físicos y lógicos que permiten la transmisión simultánea de datos entre la red y los usuarios.

4.1. Definiciones de Banda de Subida y Bajada

En la arquitectura de las redes móviles, la comunicación entre la Estación Base (Base Station o eNodeB/gNodeB) y el Equipo de Usuario (User Equipment o teléfono móvil) se divide en dos trayectos fundamentales:

4.1.1. Downlink

Es el canal de comunicación unidireccional por el cual la información fluye desde la Estación Base hacia el teléfono móvil. Este enlace es crucial para la descarga de datos, recepción de voz y *streaming* multimedia. Dado el comportamiento moderno de los usuarios, este enlace suele soportar la mayor carga de tráfico de la red.

4.1.2. Uplink

Es el canal por el cual el teléfono móvil transmite información hacia la Estación Base. Se utiliza para enviar solicitudes a la red, subir archivos, transmitir voz y enviar confirmaciones de recepción de paquetes (ACK/NACK). La potencia de transmisión en este enlace está fuertemente limitada por la batería y las capacidades de hardware del dispositivo móvil.

4.2. Duplexación y Tipos de Duplexación

La duplexación es el método técnico utilizado para separar el camino de ida (Uplink) del camino de vuelta (Downlink) en el medio radioeléctrico, garantizando que las señales de transmisión y recepción no colisionan ni generen interferencia mutua. Existen dos esquemas matemáticos y físicos principales:

4.2.1. FDD (Frequency Division Duplex - Duplexación por División de Frecuencia)

Este esquema separa los caminos utilizando frecuencias distintas. Se asigna un bloque de espectro exclusivo para el Uplink y otro bloque separado para el Downlink. Entre ambas bandas debe existir una "Banda de Guarda" (un espacio de frecuencias sin uso) para evitar que los filtros del transmisor interfieran con el receptor. Es altamente efectivo para tráfico simétrico (como llamadas de voz).

4.2.2. TDD (Time Division Duplex - Duplexación por División de Tiempo)

Este esquema separa los caminos utilizando el tiempo. Tanto el Uplink como el Downlink operan exactamente en la misma banda de frecuencia, pero se turnan en fracciones de milisegundos para transmitir y recibir. Esto permite adaptar dinámicamente la red a escenarios de tráfico asimétrico (asignando más tiempo de transmisión al Downlink cuando hay mucha descarga de datos).

4.3. Escenario Actual de Duplexación en las Tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G

La evolución de la eficiencia espectral ha dictado la transición de los esquemas de duplexación a lo largo de las generaciones móviles:

4.3.1. Tecnología 2G y 3G (Dominio FDD):

Estas tecnologías nacieron en una era donde el servicio predominante era la llamada de voz tradicional. Dado que una conversación humana requiere hablar y escuchar al mismo tiempo con una tasa de datos idéntica, el tráfico era simétrico. Por lo tanto, el FDD era el estándar ideal

4.3.2. Tecnología 4G LTE (Transición FDD-TDD):

Se emplea FDD en bandas bajas (como la banda de 700 MHz) debido a su excelente penetración en interiores y su capacidad para brindar un gran alcance geográfico o capa de cobertura.

Se introduce el TDD en bandas más altas para aliviar la congestión. Su capacidad para adaptarse a la asimetría del tráfico de internet móvil (mucho Downlink, poco Uplink) salva la eficiencia de la red en celdas específicas saturadas.

4.3.3. Tecnología 5G NR (Dominio TDD):

Actualmente, el despliegue de 5G opera al 100% en esquema TDD, específicamente en bandas medias como la Banda n78 (3.5 GHz). El uso de TDD es un requisito matemático y físico indispensable para implementar tecnologías de eficiencia espectral avanzada como

Massive MIMO, ya que permite aprovechar la reciprocidad del canal radioeléctrico (al usar la misma frecuencia de subida y bajada).

4.4. Escenario Real del Espectro Downlink en la Banda 700 MHz (Mediante RTL-SDR)

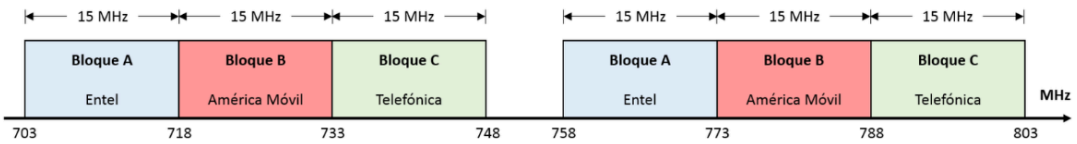
Para validar la teoría en un escenario práctico, se puede realizar un análisis del espectro radioeléctrico local utilizando un receptor de radio definido por software (SDR), como el RTL-SDR v4, acoplado a una antena dipolo. Esta herramienta permite visualizar en tiempo real la ocupación espectral de los operadores móviles.

En el Perú, la Banda de 700 MHz (Banda 28 en el estándar LTE) es un claro ejemplo de una implementación FDD. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) distribuyó esta banda en bloques pareados, asignando anchos de banda simétricos de 15 MHz para la subida y 15 MHz para la bajada.

BANDA 700 MHz

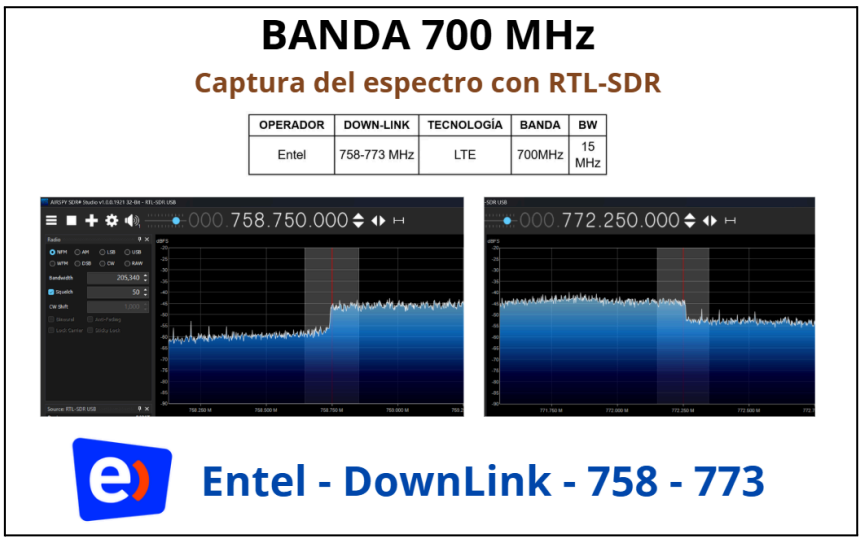
Bloque	Rango de Frecuencias (MHz)		Empresa	Área de Asignación
	Ida	Retorno		
A	703 - 718	758 - 773	Entel Perú S.A.	A Nivel Nacional
B	718 - 733	773 - 788	América Móvil Perú S.A.C.	A Nivel Nacional
C	733 - 748	788 - 803	Integratel Perú S.A.A. (i)(ii)	A Nivel Nacional

Figura N° 62.- Banda de 700 MHz

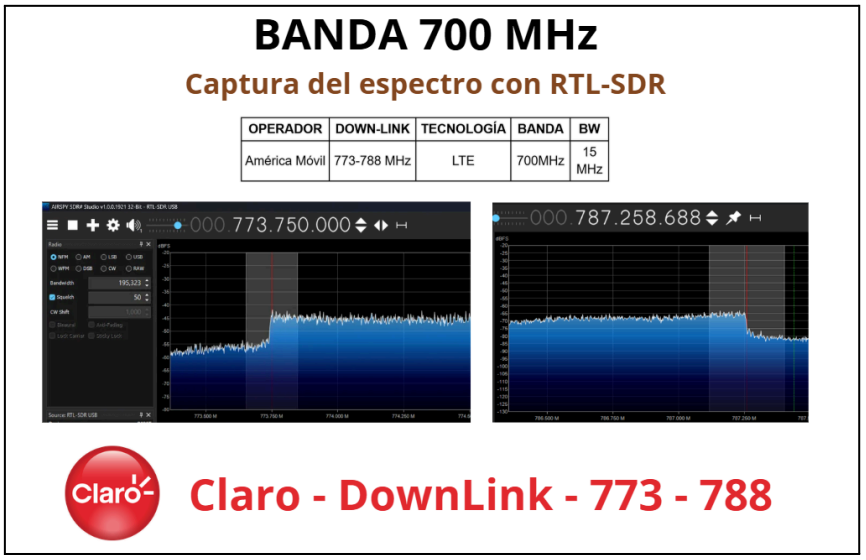


Fuente: MTC. Elaboración: Subgerencia de Análisis Regulatorio-GPRC-OSIPTEL

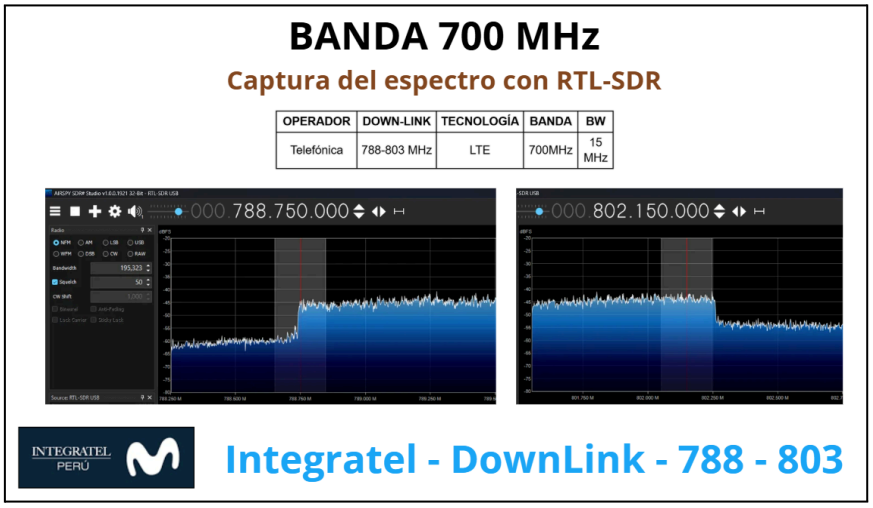
Estas capturas SDR comprueban físicamente la naturaleza estática del espectro FDD en redes 4G LTE, donde los bloques de frecuencia del Downlink se mantienen constantemente activos transmitiendo información de control y datos hacia los terminales de los usuarios.



Nota. Elaboración propia en SDR#



Nota. Elaboración propia en SDR#



Nota. Elaboración propia en SDR#

V. CONCLUSIONES

La evolución de la eficiencia espectral desde el 2G hasta el 5G representa una transición fundamental desde la transmisión de voz analógica-digital hacia una gestión inteligente y masiva de datos. Mientras que las primeras generaciones se veían limitadas por estructuras de acceso rígidas y modulaciones simples, el despliegue de tecnologías como OFDM y esquemas QAM de alto orden ha permitido densificar la información por cada hercio de banda. El salto definitivo se consolida con el 5G, donde el aprovechamiento del dominio espacial mediante Massive MIMO y Beamforming logra superar las barreras físicas tradicionales de interferencia.

La transición del esquema FDD hacia el dominio del TDD refleja el cambio en los hábitos de consumo, priorizando la flexibilidad ante el tráfico asimétrico de datos sobre la rigidez de las llamadas de voz. Mientras que las tecnologías 2G y 3G dependían de pares de frecuencias estáticas, el 5G aprovecha la división temporal para maximizar la eficiencia en bandas medias y altas. Esta evolución es técnica y matemáticamente necesaria para habilitar funciones avanzadas como el Massive MIMO, que requiere la reciprocidad del canal para dirigir haces de señal con precisión.

El análisis mediante herramientas SDR en el entorno local confirma que la Banda 28 sigue siendo un pilar fundamental de cobertura 4G LTE bajo un modelo de duplexación FDD. La distribución simétrica de bloques de 15 MHz asignada por el MTC garantiza una penetración de señal superior en interiores y una gestión estable del tráfico en zonas urbanas densas.
La eficiencia práctica es el resultado de un compromiso de ingeniería: se busca maximizar el numerador (más antenas, mejor modulación y códigos más limpios) mientras se minimiza el denominador y el impacto de la señalización de red, permitiendo que cada hercio del espectro sea aprovechado al máximo de sus capacidades físicas.

VI. REFERENCIAS

Collins, T., & Getz, J. (2015). Software-defined radio for wireless communications. Cambridge University Press.

Holma, H., Toskala, A., & Takehiro, N. (2020). 5G Technology: 3GPP New Radio. John Wiley & Sons.

LTE Network Architecture. (s. f.). https://www.tutorialspoint.com/lte/lte_network_architecture.htm

Proakis, J. G., & Salehi, M. (2008). Digital communications (5ta ed.). McGraw-Hill Education.

Registro Nacional de Frecuencias. (s. f.). Informes y Publicaciones - Ministerio de Transportes y Comunicaciones - Plataforma del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/mtc/informes-publicaciones/343585-registro-nacional-de-frecuencias

Stallings, W. (2017). Wireless Communication Networks and Systems. Pearson.

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27(3), 379–423. https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2017). Minimum technial performance requirements for IMT-2020 radio interface(s) (Reporte M.2410-0). https://www.itu.int/pub/R-REP-M.2410

Airspy. (s. f.). SDR#. https://airspy.com/download

RTL-SDR. (s. f.). About RTL-SDR. https://www.rtl-sdr.com/about-rtl-sdr